Nouvelles technologies · 420-5D4-ST · A26 · ESC, 40 %

Version locale v1.1 — révision adoptée le 24 octobre 2026. Cette révision remplace la v1.0; sa diffusion Moodle reste à effectuer.

1. Programmer un agent Blackjack en binôme

Le projet consiste à programmer un agent Python qui apprend à décider entre tirer (`hit`) et rester (`hold`), puis à comparer deux systèmes de récompenses et un ajustement pour chacun. La qualité du programme, des expériences et de leur interprétation est évaluée. Aucun gain minimal, dépassement d'une référence ou rang au tableau de résultats n'est exigé.

Le moteur est fourni avec son code et sa documentation. Il gère les cartes, les règles, les actions légales, les paiements et les fins. Le travail du binôme porte sur la représentation, les décisions, les trajectoires, les récompenses, l'apprentissage, les expériences et les tests. Un simple assemblage de services ne suffit pas.

Deux unités à distinguer

Une **main** produit un résultat victoire/nul/défaite. Une **séance** contient plusieurs mains : réserve initiale 1 000, mise fixe 50 et objectif d'atteindre au moins 2 000 unités fictives; ruine si la réserve est inférieure à 50. La séance est aussi bornée techniquement. Une interruption n'est pas une défaite.

Six joueurs ou configurations à comparer

Élément	Comportement ou différence à étudier
Référence aléatoire	Choix uniforme entre les deux actions légales, sans apprentissage.
Référence fixe	Tirer sous 17, rester à partir de 17, sans apprentissage.
A1 puis A2	Système initial choisi, puis un ajustement identifié et mesuré.
B1 puis B2	Système alternatif, puis un ajustement identifié et mesuré.

Les quatre configurations apprenantes sont obligatoires. Une seule architecture paramétrable suffit; quatre programmes distincts ne sont pas exigés. L'alternative peut changer les valeurs de récompense, leur attribution dans la main, ou les deux. Un ajustement peut être étudié dans les deux systèmes si son effet est mesuré séparément. Une modification peut être abandonnée après analyse. As utilisable à 11, mémoire des cartes visibles et essais supplémentaires restent facultatifs et ne conditionnent pas tous les points.

2. Faire apprendre l'agent avec les observations autorisées

La représentation initiale utilise seulement le total du joueur et la valeur de la carte visible du croupier : as 11, figures 10. Les décisions se prennent sur des totaux 4–20; le moteur règle 21 sans nouvelle décision. Les actions possibles figurent dans `legal_actions`.

Méthode initiale commune

Conserver les couples état–action réellement acceptés pendant la main. Au règlement, transformer le résultat en récompense choisie et justifiée, puis attribuer le retour terminal à **chaque visite** de la trajectoire. Pour chaque couple, maintenir un nombre de visites N, une somme S et une estimation moyenne Q = S/N. Un couple répété dans la même main reçoit autant de visites légitimes; une réponse relue ne crée pas de nouvelle visite.

Le protocole de départ utilise une estimation inconnue 0 sans insertion à la lecture, une exploration epsilon 0,15 à l'entraînement et 0 en mesure, et un choix uniforme entre maxima égaux. Un autre facteur étudié doit être nommé et isolé comme ajustement. La branche A conserve l'attribution terminale commune. Le système B peut modifier les valeurs et/ou l'attribution, y compris des signaux intermédiaires justifiés. Aucune équation de Q-learning ou deuxième famille d'apprentissage n'est imposée; une attribution terminale par moyenne ne devient pas une mise à jour TD par son seul nom.

Contrat à respecter

Utiliser les clients et documents du jeu fourni : `esc-api-v1`, règles `esc-blackjack-a26-v1`. L'agent s'exécute localement; l'entraînement se fait avec le moteur local. Les mesures HTTPS utilisent un modèle figé, sans apprentissage ni dépôt de code/modèle sur le serveur.

Seules les observations publiques sont autorisées. Carte cachée avant révélation, cartes restantes, ordre du paquet, graine/état aléatoire, données d'autres équipes et accès internes de débogage sont exclus des entrées de l'agent. Le source du moteur ne donne pas ce droit. Pour une mémoire facultative, dédupliquer les `event_id` et vider la mémoire au changement de `shoe_id`.

Un naturel produit une statistique sans décision fictive. Une main inachevée ne produit aucune récompense inventée. Après une commande incertaine, conserver son identifiant et reprendre la même commande ou observer l'état avant toute nouvelle mutation.

3. Réaliser une comparaison locale contrôlée

Comparer B1−A1 pour les systèmes de base, A2−A1 pour l'ajustement initial et B2−B1 pour l'ajustement alternatif. Nommer les facteurs modifiés et garder les autres conditions constantes. Les valeurs numériques des récompenses restent au choix du binôme; les récompenses internes ne sont pas une unité commune de performance.

Phase	Budget commun
Entraînement, par configuration	Cinq répétitions neuves de 80 séances; au plus 100 mains par séance.
Mesure, par modèle entraîné	Un lot de 24 séances; au plus 300 mains par séance.
Mesure, par référence	Cinq blocs de 24 séances, sans entraînement.
Bornes temporelles, par séance	120 s, inactivité 30 s, rétention technique 60 s.

Cela représente 20 modèles appris,1 600 séances d'entraînement et 720 séances de mesure, références comprises. Les quatre configurations repartent de zéro à chaque répétition : A2 ne poursuit pas A1, B2 ne poursuit pas B1. La table persiste entre les 80 séances d'un même entraînement; chaque séance recommence avec réserve 1 000 et paquet neuf. Aucun modèle sélectionné comme « meilleur entraînement » ne remplace les cinq.

Séparer les graines et figer les paramètres

Conserver des flux distincts pour moteur/politique, entraînement/mesure, répétitions et lots. Protocole esc-a26-protocole-v2. Pour une base B, répétition r de 0 à 4 et séance i à partir de 0 (0–79 en entraînement, 0–23 en mesure) :

- Entraînement moteur : `B + 100000 × r + i`.
- Entraînement politique : `B + 10000000 + 100000 × r + i`.
- Mesure moteur : `B + 20000000 + 100000 × r + i`.
- Mesure politique : `B + 30000000 + 100000 × r + i`.

Conserver la base choisie et les listes effectives; mêmes listes entre joueurs d'un bloc, sans chevauchement entre phases.

Même graine ne signifie pas mêmes cartes ou mêmes mains lorsque les actions diffèrent. Les graines servent au conducteur d'expérience, jamais au modèle. Les flux distincts ne constituent pas une preuve mathématique d'indépendance.

Figer le modèle avant le lot; conserver et comparer ses paramètres complets avant/après **chaque lot**, N/S compris. Séparer ces paramètres des compteurs de résultats. Aucun redémarrage destiné à effacer un mauvais score. En cas d'incident, préserver l'essai et la raison; une reprise liée ne compte pas comme répétition indépendante supplémentaire.

4. Interpréter des résultats vérifiables

Conserver les résultats de toutes les séances prévues, y compris les résultats défavorables, les troncatures et les incidents. Les tableaux et graphiques indiquent version, configuration, mode, bornes, volumes et unités.

Mesures communes

H désigne les seules mains réglées : victoires+nulles+défaites. Présenter leurs comptes et proportions, ainsi que le **gain net moyen par main** : somme des `net_gain`/H en crédits fictifs (+50/0/−50). Si H=0, le ratio est absent (`null`), sans zéro inventé. Les naturels sont inclus; les mains inachevées sont exclues du règlement.

La **réussite dans la séance bornée** est G/A : G objectifs atteints; A objectifs+ruines+troncatures à la borne de mains. Afficher aussi le nombre et la proportion des troncatures. Ce ratio ne mesure pas la réussite éventuelle au-delà de la borne. Le ratio sur seules fins naturelles est un diagnostic secondaire soumis à sélection, pas une estimation de cette réussite éventuelle.

Temps dépassé, expiration, interruption et preuves absentes sont signalés séparément. Conserver réserve provisoire, réserve avant main et mise en attente. Les mains déjà réglées demeurent observables, mais ne rendent pas complet un essai interrompu. Pour N séances prévues, les issues inconnues donnent les bornes [G/N, (G+incidents+absences)/N] de réussite dans la borne; ce ne sont pas des intervalles de confiance. Une comparaison finale complète conserve toutes les séances prévues et résout ses incidents.

Variabilité et conclusion

Pour une configuration : un résultat par répétition depuis son lot de 24 mesures; présenter les cinq résultats, leur moyenne, écart-type, minimum/maximum et le ratio global pondéré par les volumes. L'écart-type utilise n−1; il reste absent si n<2. Distinguer moyenne des ratios et ratio global.

Présenter les trois contrastes de la page 3 par répétition et leur dispersion. Cette variation combine entraînement et bruit de mesure; elle n'isole pas une variance pure de l'apprentissage. La décomposition entre lots et entre modèles est facultative. Les références ne sont pas entraînées. Cinq répétitions restent modestes; un objectif observé zéro ne prouve pas son impossibilité. Justifier choix, limites et coût, même sans amélioration; aucun optimum ou convergence ne se déduit du classement.

5. Documenter et progresser sans multiplier les rapports

Versionner avec le code les configurations, tests, résultats et trois fonctions documentaires en Markdown :

- **README d'exécution :** prérequis/dépendances, préparation et commandes pour entraîner, mesurer et tester; versions/configurations à examiner et repères vers les preuves.
- **Journal d'expériences :** intention, changement, conditions, résultats et décision de conserver/abandonner; données liées aux configurations, sans rapport séparé par essai.
- **Synthèse :** deux références/quatre configurations, comparaisons, décision, limites, potentiel/impacts, sources, contributions et retour critique sur les outils IA.

Les fichiers JSON de configuration et modèles, traces JSONL par séance et synthèses JSON/CSV doivent permettre de retrouver les budgets, graines, versions, résultats et paramètres avant/après. Conserver des chemins relatifs clairs et les empreintes du code/configuration/modèle mesurés, les versions d'exécution et les durées. Les noms de fonctions du prototype du professeur ne sont pas imposés à l'architecture étudiante. Les formats doivent permettre de recalculer les moyennes et mesures à partir des traces.

Trois jalons formatifs

Rencontre réelle / bloc initial	État et preuve dans le journal existant
09–10 /08–09 — même premier jalon	Proposition, Fixed-17 et première mise à jour en 09; choix appris et gel vérifiés en 10 si nécessaire. Même entrée : trajectoire/calcul/test, question et blocage.
13 /12 — preuve de concept	Agent fonctionnel, comparaison préliminaire, au moins une évolution essayée et état des éléments encore incomplets.
14 /13 — plan de fermeture	État des deux références/quatre configurations, tâches essentielles, responsables et preuves restantes.

Un passage comparatif de la version figée disponible accompagne chaque jalon lorsque le service est disponible et validé; sinon, repli équitable confirmé par le professeur, avec agent local et mêmes bornes de mesure. Version, configuration, modèle, passage/mode, résultat ou absence, état et prochaine vérification suffisent comme trace brève. **Aucun lot distant de trois séances n'est un minimum imposé.** Ces passages ne remplacent pas le protocole local de la page 3.

J1 commence en rencontre 09 et se complète en 10 dans la même trace, sans quatrième jalon. Les jalons n'ajoutent ni note ni remise élaborée. Un résultat absent reste absent. La cible future est de 2 à 3 heures par intervalle pour toutes les activités du cours, ESC comprise. Le travail personnel prolonge les activités amorcées; à la borne annoncée, conserver état/preuve/blocage/prochaine action plutôt que prolonger indéfiniment. Les extensions restent facultatives. Remise et vérification individuelle : rencontre 15, également consacrée à la stabilisation.

6. Expliquer sa contribution et utiliser l'IA avec rigueur

Chaque membre passe une vérification technique individuelle sur le travail remis.

Chaque membre apporte une contribution technique substantielle et identifiable et comprend la chaîne complète du projet. La synthèse comporte un tableau concis : membre, réalisation, fichiers/configurations, preuve de test/résultat et revue croisée. Un partage strict 50/50 et un nombre de lignes de code ne sont pas exigés. Les traces de connexion et les scores ne prouvent pas une contribution.

IA et accompagnement pendant le projet

L'IA est autorisée sur tout le projet, y compris l'apprentissage. Chaque membre demeure responsable de vérifier le code, tester les changements et expliquer le fonctionnement et les choix. Une trace concise dans la synthèse indique outils, usages/parties concernés, vérifications et limites. Aucun export de conversations ou historique exhaustif n'est demandé. Ni l'usage de l'IA, ni une trace absente, ni un score ne détermine automatiquement une note ou une fraude.

Le professeur peut examiner des preuves de blocage, questionner le raisonnement et orienter une investigation. Il ne corrige pas le code évalué, ne fournit pas la solution et ne choisit pas les récompenses, l'ajustement ou la conclusion du binôme. L'accompagnement ne certifie pas une note avant remise.

Entretien individuel

Environ cinq minutes sur le travail existant : contribution/version, suivi d'une décision ou mise à jour et d'un test, justification d'un choix expérimental et d'une limite. Cette durée est une estimation; le passage réel peut être plus court ou plus long. Code et documents de l'équipe consultables; sans IA active, Web ni aide d'un partenaire pendant le passage. Mesures d'aide institutionnelles applicables. Aucune nouvelle fonctionnalité à découvrir ou programmer. Relances neutres permises, sans enseignement de la réponse.

Conserver la version exacte au début du passage. Identifier la version finale et les changements ultérieurs : fichiers, motif, tests et effets. Si le raisonnement vérifié change, confirmation ciblée par le professeur selon les conditions annoncées. Il ne s'agit pas d'un second examen automatique.

L'entretien n'attribue pas de points d'oral : la note repose sur le travail remis. Une incohérence forte entre ce travail et la compréhension démontrée, persistante après clarification neutre et examen des preuves existantes, peut entraîner une réduction individualisée des points des critères touchés. Le professeur motive cette pénalité à partir des preuves, dans les points disponibles; aucun forfait ou plafond global supplémentaire. Une réponse isolée difficile, l'usage de l'IA, un score ou une trace absente ne suffit pas à établir une telle incohérence.

7. Remettre une version identifiée et respecter les règles

Dépôt : une archive ZIP privée par binôme dans un Devoir Moodle, à la fin de la rencontre 15. L'heure exacte de chaque groupe doit être annoncée avant diffusion finale. Code, dépendances, configurations, tests, modèles/résultats utiles et README/journal/synthèse Markdown sont regroupés. Aucun diaporama, rapport PDF supplémentaire ou présentation collective. Tous les documents sont identifiés par noms des membres et cours. Git est permis; une copie datée avec empreintes peut identifier les versions.

Règles officielles de notation et de remise

L'ESC vaut 40 % du cours. Le seuil de passage du cours est 60 %; une ESC sous 50 % limite la note finale du cours à 55 %. Une ou plusieurs erreurs de syntaxe dans le travail de programmation empêchent une note supérieure à 40 % pour ce travail.

Langue : retrait de 0,5 % de la valeur de l'épreuve par faute d'orthographe ou de syntaxe, dès la première, jusqu'à 10 %. Sur une grille sur 100, cela correspond à 0,5 point par faute, maximum 10 points. Présentation : 3 points inclus dans le critère documentation, sans pénalité de présentation supplémentaire; conventions lisibles, identification, titres, tableaux/légendes et repérage des fichiers. Une même faute de langue n'est pas déduite deux fois.

Un retard admissible dans les 24 heures entraîne une pénalité de 10 %; au-delà, le travail est refusé et la note zéro est attribuée. Selon le plan officiel, aucun retard n'est accepté après l'envoi de rétroactions individuelles ou de groupe, après la diffusion d'une solution ou pour un travail fait et remis en classe. Les situations exceptionnelles relèvent des dispositions institutionnelles. Copies de sécurité à conserver. Aucun droit automatique de reprise; règles institutionnelles sur le plagiat et la fraude applicables. Le professeur peut demander une évaluation orale lorsqu'il y a doute.

Service commun : accès et limites

L'adresse et l'ouverture du service seront communiquées après validation; aucune disponibilité publique n'est annoncée ici. Essais de mesure libres, sans quota total de séances ni fenêtre d'accès 25 min; bornes par séance et admission équitable maintenues. Pseudonyme choisi par le binôme; mesures visibles aux étudiants authentifiés des deux groupes. Noms des membres réservés au professeur. Masquage/remplacement d'un pseudonyme possible; avertissement puis suspension pour abus décidée par le professeur, accès rétablissable, sans effet automatique sur la note. Retrait des données du service 30 jours après traitement/révisions, après export et validation institutionnelle. Les jetons restent hors code, URL et journaux.

Ressources locales

Jeu fourni et installation, règles, interface/reprises, fiche de démarrage et grille. Des outils communs de lecture et d'agrégation peuvent soutenir les tâches périphériques; sélection, trajectoires, apprentissage et tests du code évalué restent au binôme. Les outils Python du cours sont réutilisables; aucun kit de TP distinct ou bibliothèque d'apprentissage n'est imposé par le jeu.